ДИСЦИПЛИНА	Стандартизация и метрология (часть 2)
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	метрологии и стандартизации
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекция №6
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Русанов Константин Евгеньевич
СЕМЕСТР	3, 2026/2027 учебный год

Лекция № 6. Обработка результатов прямых многократных равноточных и неравноточных измерений

6.1. Обработка результатов прямых многократных равноточных измерений

Порядок обработки результатов прямых многократных равноточных измерений:

1. Выявляют и исключают, по возможности, систематические погрешности. Путем введения поправок получают исправленные результаты.

2. Для исправленных результатов измерений вычисляют среднее арифметическое $\overline{a}$ и принимают его за результат измерения.

3. Вычисляют оценку среднеквадратического (стандартного) отклонения (СКО) результатов измерений σ и оценку СКО среднего арифметического $\sigma_{\overline{a}}$, используя соотношения:

$$\overline{a} = \frac{1}{n}\sum_i a_i, \quad i = \overline{1, n},$$

где $\overline{a}$ – среднее арифметическое значение; a_i – результат i-го измерения; n – число измерений величины A.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i \left(a_i - \overline{a}\right)^2}{n-1}}, \quad i = \overline{1, n},$$

где σ – среднее квадратическое отклонение результатов измерений; a_i – результат i-го измерения; n – число измерений величины A.

$$\sigma_{\overline{a}} = \sigma \Big/ \sqrt{n}.$$

где $\sigma_{\overline{a}}$ – среднее квадратическое отклонение среднего арифметического; n – число измерений величины A.

4. Проверяют результаты измерений на наличие грубых погрешностей. Если таковые обнаружены, их исключают из ряда измерений и заново вычисляют точечные оценки результатов измерений ($\overline{a}$,σ и $\sigma_{\overline{a}}$).

5. Проверяют гипотезу о нормальности распределения результатов измерений.

6. Вычисляют доверительные (интервальные) границы случайной погрешности при заданной доверительной вероятности P согласно соотношению:

$$\Delta = \pm t(P;n)\sigma_{\bar{a}},$$

где Δ – абсолютная случайная погрешность результата измерения; $t(P;n)$ – коэффициент распределения Стьюдента; $\sigma_{\bar{a}}$ – среднее квадратическое отклонение среднего арифметического.

7. Вычисляют границы неисключенной систематической погрешности (НСП) $\theta(P)$ результатов измерений, полагая, что составляющие НСП являются случайными величинами. Доверительную вероятность для вычисления границ НСП принимают той же, что при вычислении доверительных границ случайной погрешности.

8. Вычисляют доверительные границы суммарной погрешности $\Delta(P)$. Для этого определяют соотношение между оценкой СКО случайной погрешности и границами НСП

$$r = \theta(P) \Big/ \sigma_{\bar{a}}.$$

Если $r < 0{,}8$, то $\Delta(P) = \varepsilon(P)$.

Если $r > 8{,}0$, то $\Delta(P) = \theta(P)$.

Если $0{,}8 \le r \le 8{,}0$, то

$$\Delta(P) = G[\theta(P) + \varepsilon(P)], \text{ где } G \approx 0{,}8.$$

9. Записывается окончательный результат измерения. При симметричном доверительном интервале:

$$A = \bar{a} \pm \Delta(P), \quad P, n.$$

6.2. Обработка результатов прямых многократных неравноточных измерений

Признаком неравноточности отдельных рядов многократных измерений одной и той же физической величины является значимое отличие их дисперсий. Для обработки, целью

которой является установление достоверного значения измеряемой величины и ее дисперсии, необходимо располагать следующими исходными данными:

1) предполагается, что результаты измерений в каждом ряду подчиняются закону нормального распределения;

2) $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \ldots, \bar{a}_m$ – средние арифметические m рядов измерений;

3) $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_m$ – СКО результатов измерений в отдельных рядах;

4) $n_1, n_2, \ldots, n_m$ – число измерений в каждом ряду.

Порядок обработки:

1. Найти весовые коэффициенты для каждого ряда измерений:

$$\beta_j = \frac{n_j}{\sigma_j^2} = \frac{1}{\sigma_{\bar{a}_j}^2}, \quad j = \overline{1,m}.$$

Весовые коэффициенты характеризуют степень доверия к среднему арифметическому соответствующего ряда. Степень доверия к результатам измерений тем выше, чем меньше дисперсия, т.е. рассеиваемость результатов в данном ряду.

2. Найти оценку среднего значения для m рядов измерений. За искомую оценку, согласно методу максимального правдоподобия, принимается среднее взвешенное значение:

$$\bar{a}_0 = \frac{\sum\limits_j \frac{1}{\sigma_{\bar{a}_j}^2}\bar{a}_j}{\sum\limits_j \frac{1}{\sigma_{\bar{a}_j}^2}} = \frac{\sum\limits_j \beta_j \bar{a}_j}{\sum\limits_j \beta_j} = \frac{\beta_1\bar{a}_1 + \beta_2\bar{a}_2 + \cdots + \beta_m\bar{a}_m}{\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_m}.$$

3. Определить среднее квадратическое отклонение среднего взвешенного:

$$\sigma_{\bar{a}_0} = \sqrt{\frac{1}{\sum\limits_j \beta_j}}, \quad j = \overline{1,m}.$$

4. Записать окончательный результат

$$A = \overline{a}_0 \pm t_p \sigma_{\overline{a}_0}; \quad P.$$